

규정 대응

대회 규정(OPEN_ISSUE 및 공지 답변)의 항목별로 이 모델의 구현 방식과 근거를 정리했습니다. "근거" 열은 해당 코드 위치이거나, 직접 수행한 검사의 결과입니다.

규정	구현	근거
과거 궤적과 ego 상태를 planner에 직접 또는 단순 임베딩으로 입력하지 않습니다. 공통 특징 형성에 간접 활용하는 것은 허용됩니다	ego 상태는 공통 scene attention의 query에만 사용합니다. planner 입력에는 목표점, ego 상태, pose가 없습니다	<code>src/models/motiondrive_v2/shared_status_query.py</code> , <code>src/ext_model.py</code> (<code>ModeExtPlanner.forward</code>)
운동학·규칙 기반 궤적을 사용하지 않고, 영상이 결과에 실질적으로 기여해야 합니다	모든 좌표는 영상 특징을 읽는 planner가 생성합니다	영상을 단색으로 바꾸면 held-out L2가 0.129 → 3.877
영상에서 추론한 상태는 planner에 사용할 수 있습니다	motion encoder는 영상만 입력받습니다	<code>src/models/motiondrive_v2/motion_encoder.py</code> . ego 상태를 바꿔도 motion·상태 예측 변화 0.0
목표점은 scene 형성 조건과 후보 선택에만 사용하고, 학습된 선택기는 사용하지 않습니다	scene query 조건과, 영상이 생성한 후보 15개 중 <code>argmin 후보(5 s) - 목표점 </code> 선택. scene의 셀 간 residual attention에는 목표점 대신 0을 입력합니다 (<code>cross_cell_goal_mode="zero"</code>)	출력이 선택된 후보의 앞 6점과 검사한 128개 샘플 모두 비트 단위로 일치합니다. 선택에 학습 모듈과 ego 상태가 없습니다
영상 입력부터 궤적까지 gradient가 이어지는 하나의 네트워크여야 합니다. 2-stage 학습은 허용됩니다	단일 모듈입니다. 3단계는 몸통을 동결하고 planner를 학습합니다	모든 영상 입력에 대해 ∂ 출력/ ∂ 입력 $\neq 0$
후처리는 제출 규격 변환만 허용됩니다	앞 6점을 자르는 것 외에 보정이나 TTA가 없습니다	—
과거 정보를 쓰는 프레임은 영상도 함께 입력해야 합니다. 과거 pose로 현재 ego 상태를 계산하는 것은 허용됩니다	기하 정렬 pose는 영상을 입력하는 과거 4 프레임에만 사용합니다	—
FLOPs cutoff와 RTX 4090 추론 시간	743.8 G / 7,053 G, 4090 약 31 ms	<code>docs/VALIDATION.md</code>
외부 데이터 명시	공개 백본 <code>cascade_mask_rcnn_r50_fpn_coco-20e_20e_nuim_20201009_124951-40963960.pth</code> (mmdetection3d, COCO-nuImages). 용량 문제로 파일은 제출 zip에서 빼고 받는 주소를 README 10절에 적었습니다	sha256 4096396018c0cf59fbe0eb1afe6e269f4676b34460bed5eedde5d7680d58bb4e
테스트 데이터로 학습하거나 라벨을 생성하지 않습니다	학습에는 제공 train 라벨만 사용했습니다	—